

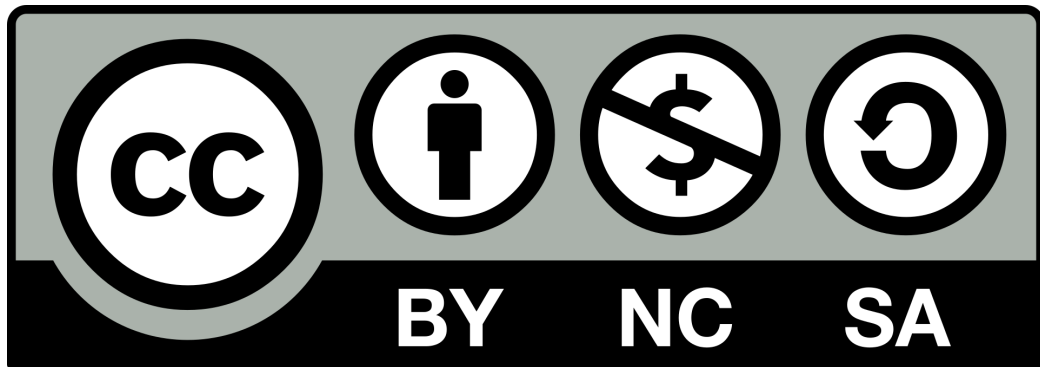
# Representación de la información

## Sistemas de numeración

José Gaspar Sánchez García

September 16, 2026

Este documento se distribuye bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).



# ¿Qué es un sistema de numeración?

## Sistema de numeración

Es un conjunto de símbolos y reglas que se utilizan para expresar cantidades numericas.

## Representación

Se suele representar como  $N = \{S, R\}$  donde:

- S es el alfabeto de símbolos.
- R son las reglas de representación.
- Una base (B)
- Un valor asociado a cada posición.

# Principales sistemas de numeración

| Sistema     | Base | Símbolos | Uso principal              |
|-------------|------|----------|----------------------------|
| Binario     | 2    | 0, 1     | Computadores               |
| Octal       | 8    | 0–7      | Representación de permisos |
| Decimal     | 10   | 0–9      | Uso cotidiano              |
| Hexadecimal | 16   | 0–9, A–F | Memoria y programación     |

# Teorema Fundamental de la Numeración (TFN)

En un sistema posicional, el valor de un dígito ( $d$ ) depende de:

- El símbolo utilizado.
- La posición que ocupa ( $i$ ).
- La base del sistema ( $b$ ).

$$N_b = (d_n \dots d_1 d_0)_b = \sum_{i=0}^n d_i b^i$$

## Ejemplo decimal

(352)

$$= 3 \times 10^2 + 5 \times 10^1 + 2 \times 10$$

$$= 300 + 50 + 2$$

$$= 352$$

El sistema decimal:

- Tiene base 10.
- Utiliza los símbolos del 0 al 9.
- Es el sistema utilizado habitualmente.
- Utiliza potencias de 10.

# Posiciones decimales

7 2 4

$$4 \times 10^0 = 4$$

$$2 \times 10^1 = 20$$

$$7 \times 10^2 = 700$$

$$724 = 700 + 20 + 4$$



El sistema binario:

- Tiene base 2.
- Solo utiliza los símbolos 0 y 1.
- Es fundamental en los computadores.
- Representa dos estados electrónicos:
  - 0: apagado.
  - 1: encendido.

# Potencias de dos

|           |    |    |   |   |   |   |
|-----------|----|----|---|---|---|---|
| Posición: | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Potencia: | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

## Binario a decimal

(101101)

$$= 1 \times 2 + 0 \times 2 + 1 \times 2^3 \\ + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2$$

$$= 32 + 8 + 4 + 1$$

$$= 45$$

$$(101101)_2 = (45)_{10}$$

# Decimal a binario

Se realizan divisiones sucesivas entre 2:

$$45 \div 2 = 22, \text{ resto } 1$$

$$22 \div 2 = 11, \text{ resto } 0$$

$$11 \div 2 = 5, \text{ resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2, \text{ resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1, \text{ resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0, \text{ resto } 1$$

Los restos se leen de abajo hacia arriba:

$$(45)_{10} = (101101)_2$$

# Características

El sistema octal:

- Tiene base 8.
- Utiliza los símbolos del 0 al 7.
- Cada dígito octal equivale a tres bits.

| Octal | Binario |
|-------|---------|
| 0     | 000     |
| 1     | 001     |
| 2     | 010     |
| 3     | 011     |
| 4     | 100     |
| 5     | 101     |
| 6     | 110     |
| 7     | 111     |

## Octal a decimal

(725)

$$= 7 \times 8^2 + 2 \times 8^1 + 5 \times 8$$

$$= 448 + 16 + 5$$

$$= 469$$

$$(725)_8 = (469)_{10}$$

# Binario a octal

Se agrupan los bits de tres en tres:

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 101 | 110 | 101 |
| 5   | 6   | 5   |

$$(101110101)_2 = (565)_8$$

# Características

El sistema hexadecimal:

- Tiene base 16.
- Utiliza los dígitos del 0 al 9.
- Utiliza las letras A, B, C, D, E y F.
- Cada dígito equivale a cuatro bits.

| Hexadecimal | Decimal | Binario |
|-------------|---------|---------|
| A           | 10      | 1010    |
| B           | 11      | 1011    |
| C           | 12      | 1100    |
| D           | 13      | 1101    |
| E           | 14      | 1110    |
| F           | 15      | 1111    |



## Hexadecimal a decimal

$(2F3)_{\text{HEX}}$

$$= 2 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 3 \times 16$$

$$= 512 + 240 + 3$$

$$= 755$$

$$(2F3)_{16} = (755)_{10}$$

# Binario a hexadecimal

Se agrupan los bits de cuatro en cuatro:

|      |      |      |
|------|------|------|
| 1010 | 1111 | 0011 |
| A    | F    | 3    |

$$(101011110011)_2 = (AF3)_{16}$$

# Esquema general

Base A    Decimal    Base B

También es posible convertir directamente cuando las bases están relacionadas:

- Binario y octal: grupos de 3 bits.
- Binario y hexadecimal: grupos de 4 bits.

## Conversión de cualquier base a decimal

Usamos el **Teorema Fundamental de la Numeración**. Se multiplica cada dígito por la potencia correspondiente:

$$132_4 = 1 \cdot 4^2 + 3 \cdot 4^1 + 2 \cdot 4^0 = 1 \cdot 16 + 3 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 16 + 12 + 2 = 30_{10}$$

# Conversión de decimal a otra base

Se realizan divisiones sucesivas entre la nueva base.

Ejemplo: convertir 156 a hexadecimal:

$$156 \div 16 = 9, \text{ resto } 12 = C$$

$$9 \div 16 = 0, \text{ resto } 9$$

$$(156) = (9C)$$

## Parte fraccionaria

A la derecha de la coma se utilizan potencias negativas:

$$(0,101)$$

$$= 1 \times 2^1 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^3$$

$$= 1/2 + 0 + 1/8$$

$$= 0,625$$

$$(0,101)_2 = (0,625)_{10}$$

## Decimal fraccionario a binario

Se multiplica la fracción por 2:

$$0,625 \times 2 = 1,250 \rightarrow 1$$

$$0,250 \times 2 = 0,500 \rightarrow 0$$

$$0,500 \times 2 = 1,000 \rightarrow 1$$

Por tanto:

$$(0,625)_{10} = (0,101)_2$$

# Suma binaria

Reglas básicas:

| Operación | Resultado |
|-----------|-----------|
| $0 + 0$   | 0         |
| $0 + 1$   | 1         |
| $1 + 0$   | 1         |
| $1 + 1$   | 10        |

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 1101 \\ \hline 11000 \end{array}$$



# Resta binaria

Reglas principales:

| Operación | Resultado      |
|-----------|----------------|
| 0 - 0     | 0              |
| 1 - 0     | 1              |
| 1 - 1     | 0              |
| 0 - 1     | 1 con préstamo |

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0101 \\ \hline 1000 \end{array}$$

# Desplazamientos

Multiplicar por 2 equivale a desplazar un bit a la izquierda:

$$1011 \times 2 = 10110$$

Dividir entre 2 equivale a desplazar un bit a la derecha:

$$10110 \div 2 = 1011$$

# Números negativos

Los métodos más utilizados son:

- Signo y magnitud. (SM)
- Complemento a uno. ( $C_1$ )
- Complemento a dos. ( $C_2$ )

# Signo y magnitud

El bit más significativo representa el signo:

- 0: número positivo.
- 1: número negativo.

00000101 = +5

10000101 = -5

Problema: existen dos representaciones del cero.

00000000 = +0

10000000 = -0

# Complemento a dos

Para obtener el negativo de un número:

- ① Se invierten todos los bits.
- ② Se suma 1.

+5 = 00000101

Invertir los bits = 11111010

Sumar 1 = 11111011

-5 = 11111011

El complemento a dos es el método más utilizado en los computadores.

# Conceptos básicos

- Un bit (*Binary digit*) puede valer 0 o 1.
- Un *byte* (octeto) contiene 8 bits.
- Con  $n$  bits se pueden representar  $2^n$  valores.

1 byte = 8 bits

| Bits | Valores posibles | Rango     |
|------|------------------|-----------|
| 1    | 2                | 0 a 1     |
| 2    | 4                | 0 a 3     |
| 4    | 16               | 0 a 15    |
| 8    | 256              | 0 a 255   |
| 16   | 65536            | 0 a 65535 |

$$0 \leq x \leq 2^n - 1$$

## Rangos con signo

En complemento a dos:

$$-2^{n-1} \leq x \leq 2^{n-1} - 1$$

Con 8 bits:

-128 a 127



# Binary-Coded Decimal

BCD representa cada dígito decimal utilizando cuatro bits.

| Decimal | BCD  |
|---------|------|
| 0       | 0000 |
| 1       | 0001 |
| 2       | 0010 |
| 3       | 0011 |
| 4       | 0100 |
| 5       | 0101 |
| 6       | 0110 |
| 7       | 0111 |
| 8       | 1000 |
| 9       | 1001 |

## Ejemplo BCD

59 decimal

5 = 0101

9 = 1001

59 en BCD = 0101 1001

Importante:

59 en binario = 111011

59 en BCD = 0101 1001

# Representación RGB

En HTML y CSS se utiliza el formato:

#RRGGBB

- RR: intensidad de rojo.
- GG: intensidad de verde.
- BB: intensidad de azul.

Cada componente tiene valores entre 00 y FF.

| Código  | Color  |
|---------|--------|
| #000000 | Negro  |
| #FFFFFF | Blanco |
| #FF0000 | Rojo   |
| #00FF00 | Verde  |
| #0000FF | Azul   |

# Errores al trabajar con bases

- Confundir la base del número.
- Usar símbolos no permitidos.
- Leer mal los restos de las divisiones.
- Confundir A con 10 en hexadecimal.
- Confundir BCD con una conversión binaria.
- No tener en cuenta el número de bits disponible.
- Confundir complemento a uno con complemento a dos.

Convierte:

- ①  $1010_2$  a decimal.
- ②  $11001_2$  a decimal.
- ③  $18_{10}$  a binario.
- ④  $37_{10}$  a binario.
- ⑤  $2B_{16}$  a decimal.
- ⑥  $11010110_2$  a hexadecimal.

Resuelve:

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 0110 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ - 0100 \\ \hline \end{array}$$

# Ideas principales

- La base determina los símbolos y las posiciones.
- El sistema binario es esencial en informática.
- El octal agrupa los bits de tres en tres.
- El hexadecimal agrupa los bits de cuatro en cuatro.
- Para convertir a decimal se utilizan potencias de la base.
- Para convertir desde decimal se realizan divisiones sucesivas.
- Un byte contiene 8 bits.
- El complemento a dos representa números negativos.
- BCD representa cada dígito decimal con cuatro bits.



¿Preguntas?